

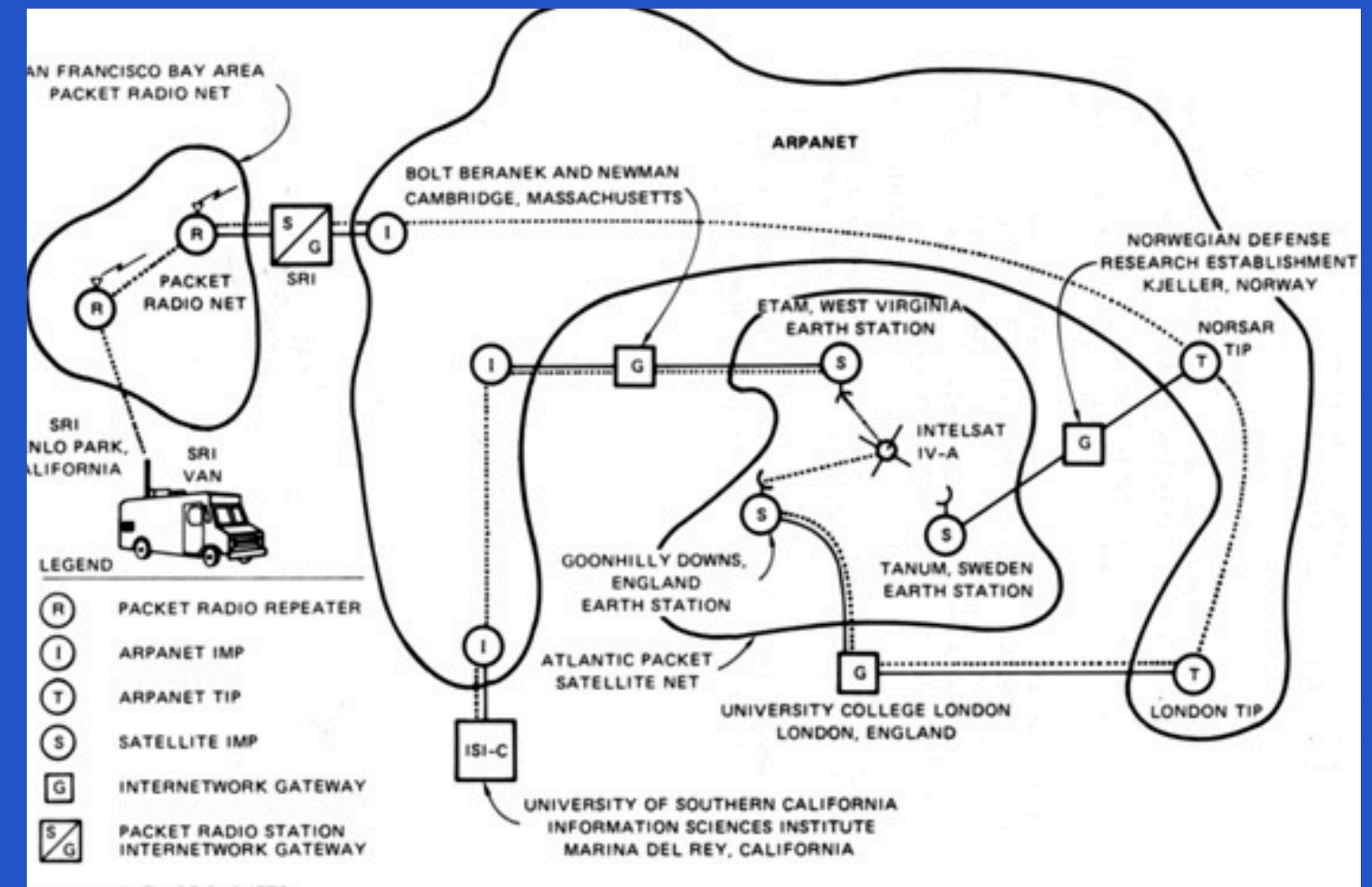
Arquitetura TCP/IP

Aluno: Luis Carlos Santos Silva Junior

Contexto histórico e origem



ARPANET em 1973: mapa da rede que conectava universidades e centros de pesquisa nos Estados Unidos.

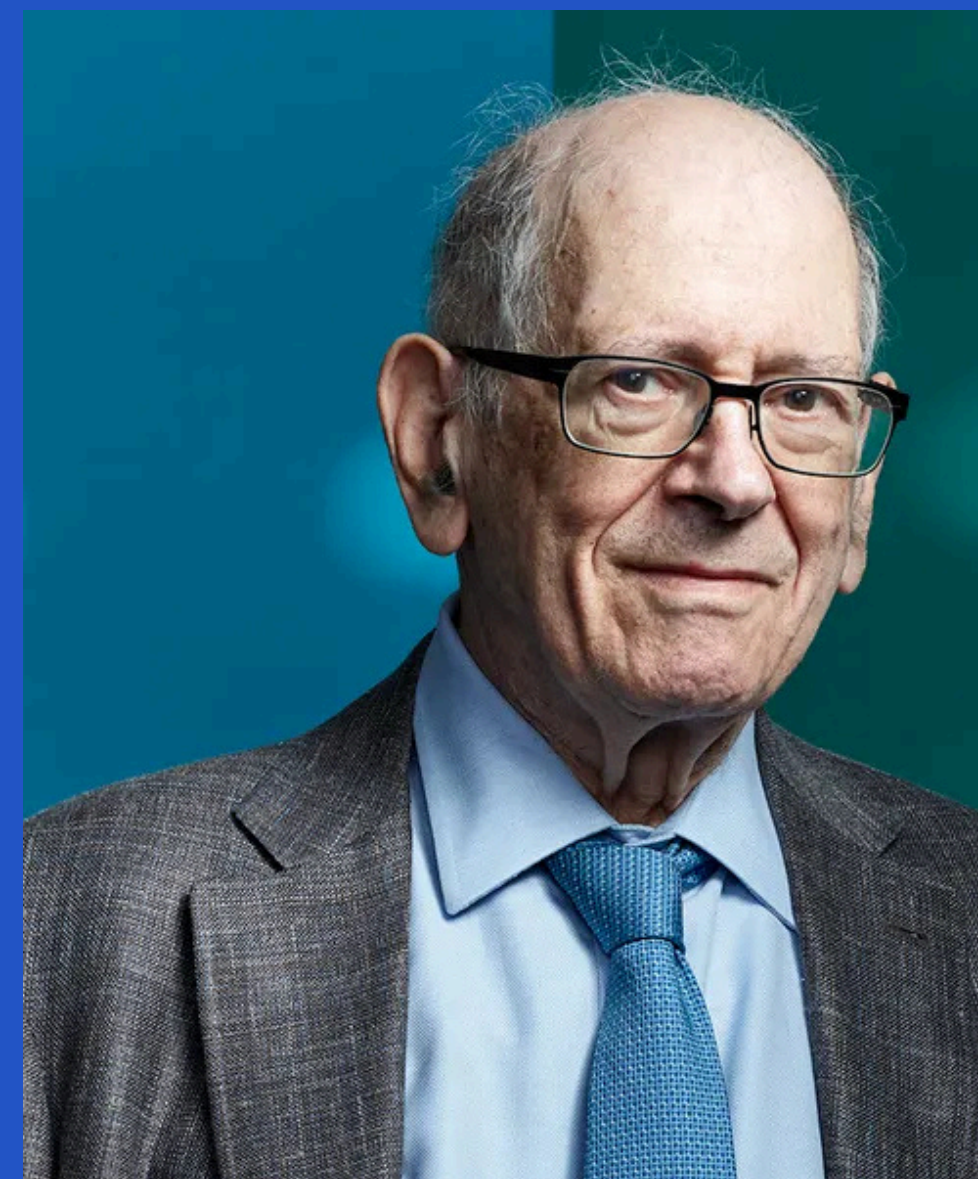


Primeira interconexão de redes, 1977: conexão entre ARPANET, redes de rádio e satélite, demonstrando o conceito de “rede de redes” que fundamentou o TCP/IP.

Desenvolvedores do protocolo

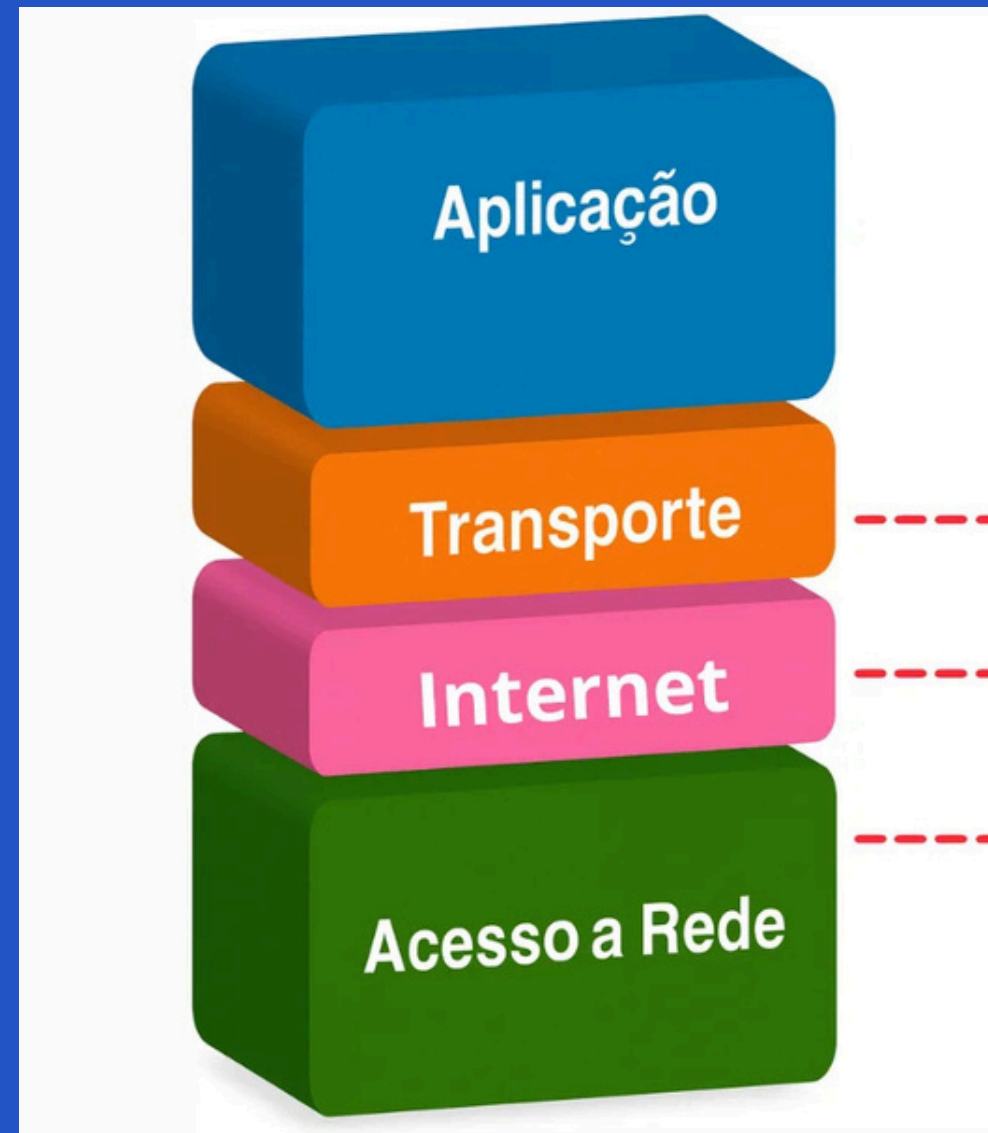


Vint Cerf

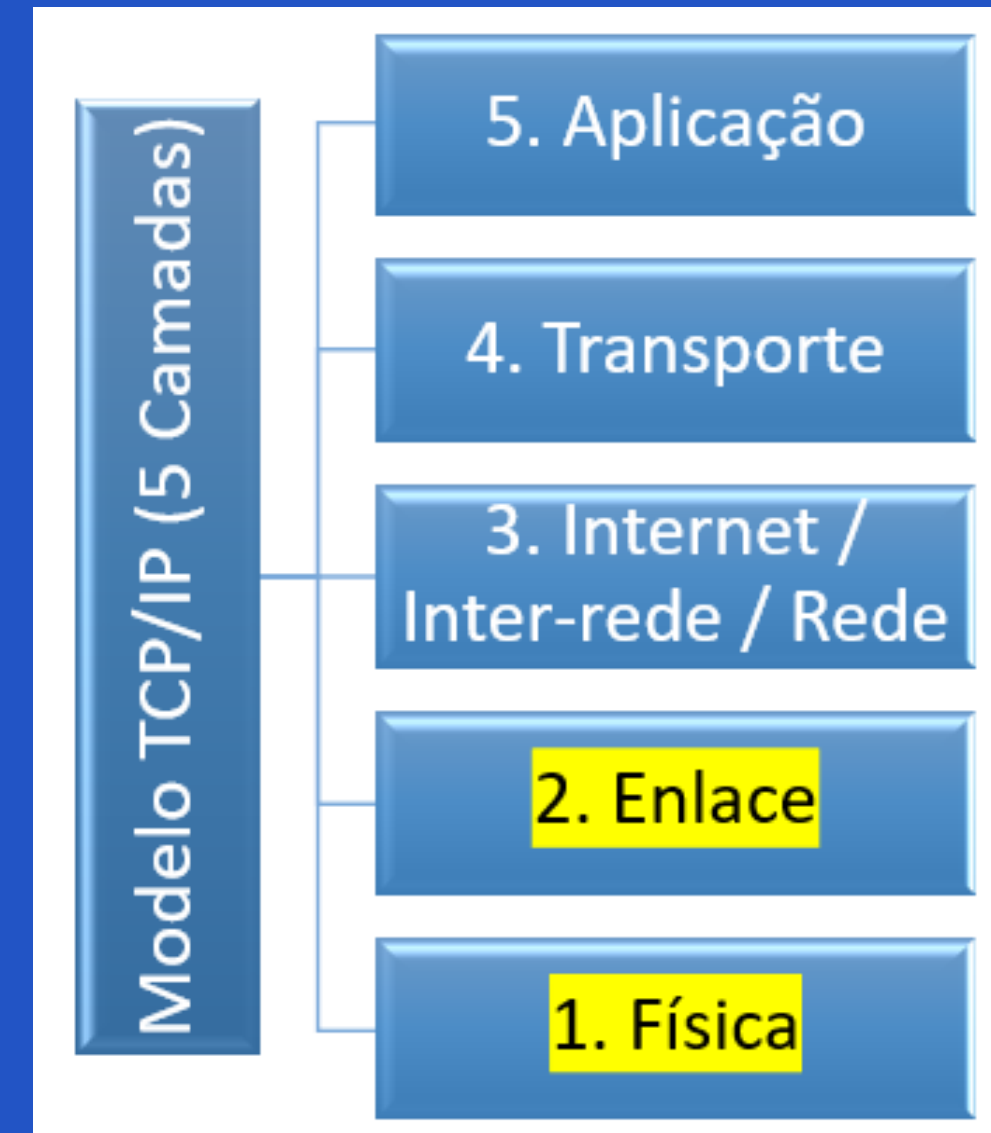


Bob Kahn

Estrutura em camadas



Modelo TCP/IP de 4 camadas:
representação das camadas de Aplicação,
Transporte, Internet e Acesso à Rede.

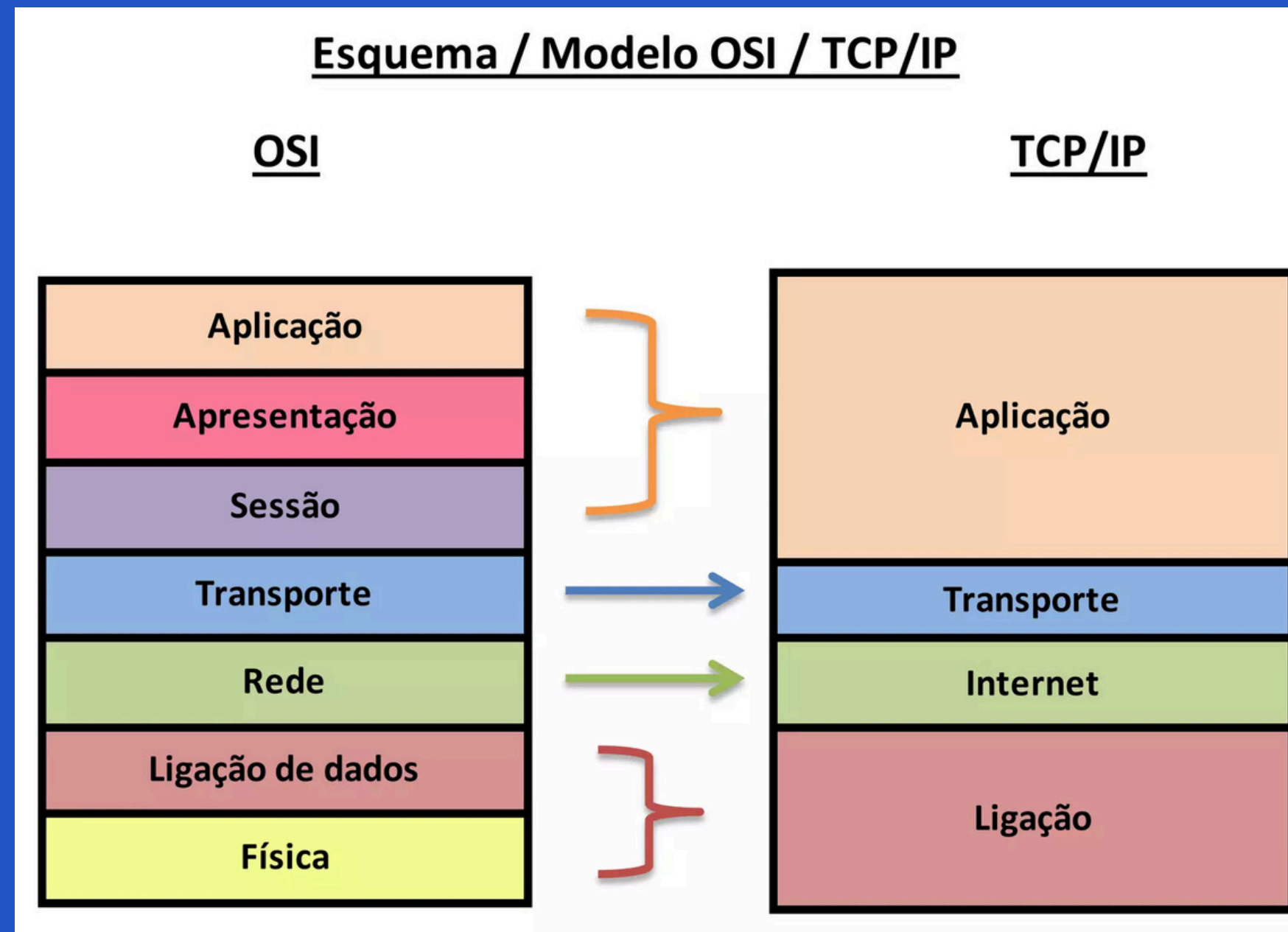


Modelo TCP/IP de 5 camadas: divisão da
camada de Acesso à Rede em Enlace e Física,
facilitando o estudo da arquitetura TCP/IP.

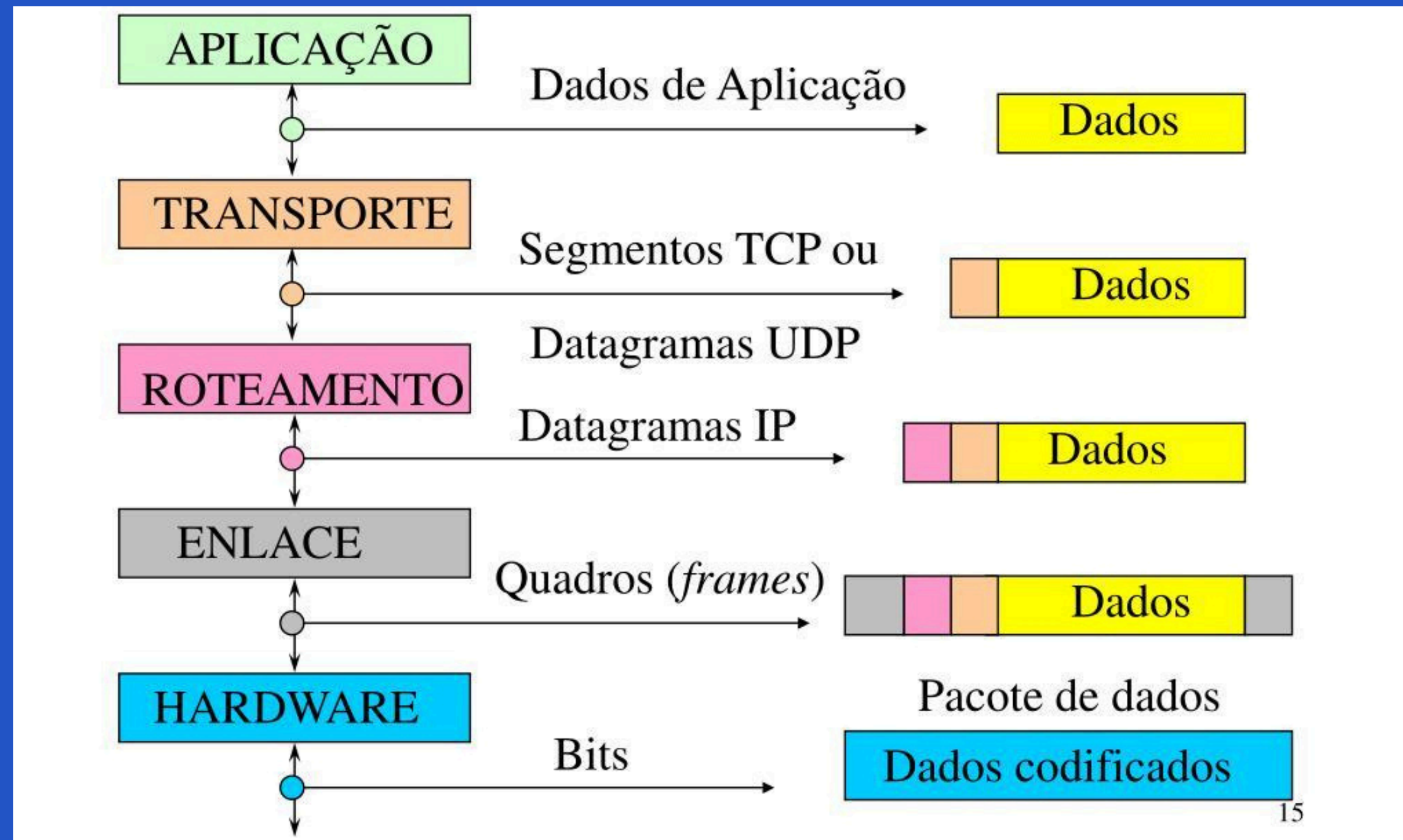
Principais protocolos de cada camada

Camada	Descrição	Protocolos
Aplicação	Estabelece a comunicação entre os programas e o protocolo de transporte.	HTTP, SMTP, FTP, SNMP, DNS, Telnet.
Transporte	É responsável por captar os dados enviados pela camada de aplicação e transformá-los em pacotes, a serem reencaminhados para a camada de Internet.	TCP, UDP.
Internet	É responsável pelo roteamento de pacotes, isto é, adiciona ao datagrama informações sobre o caminho que ele deverá percorrer.	IP, ICMP, ARP, RARP.
Interface de rede	É responsável por enviar o datagrama recebido pela camada de Internet em forma de um quadro através da rede.	Ethernet.

Modelo OSI x TCP/IP



Encapsulamento de dados



PDU de cada camada

